

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)



FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN ANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Curso: Prevención y Control de Riesgos Laborales

Docente:

Integrantes:

- Atero Lopez, Crinel Stalin
- Romero Rosales Eduardo Jesus
- Alvarado Casique Valeria
- Chaparrea Andrade Ivam
- Ayala Mamani Fabrizio

Lima, Perú
2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	6
1.1 Situación problemática	6
1.2 Planteamiento del problema	6
1.2.1 Determinación del problema	6
1.2.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivos	6
1.3.1 Objetivo general	6
1.3.2 Objetivos específicos	6
1.4 Importancia, justificación y alcance del plan	7
1.4.1 Importancia	7
1.4.2 Justificación	7
1.4.3 Alcance	7
1.4.4 Limitaciones	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO	8
2.1 Marco legal aplicable	8
2.1.1 Normas internacionales	8
2.1.2 Normas nacionales de SST	8
2.1.3 Normas nacionales ambientales	8
2.2 Técnicas y metodologías de evaluación de riesgos SST	8
2.2.1 Técnicas multivariantes — Matriz IPERC	8
2.2.2 Técnicas de inferencia deductiva — Bow Tie	8
2.2.3 Técnicas lógicas — William Fine, MESERI y Diamante	8
2.2.4 Evaluaciones ergonómicas — OWAS y REBA	9
2.3 Técnicas y metodologías de evaluación de riesgos e impactos ambientales	9
2.3.1 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	9
2.3.2 Matriz de Leopold o método de Conesa	9
2.3.3 Jerarquía de mitigación ambiental	9
2.4 Antecedentes	9
2.4.1 Antecedentes nacionales del rubro elegido	9
2.4.2 Antecedentes internacionales del rubro elegido	9
2.5 Bases teóricas — Modelo PHVA aplicado a un sistema integrado SST-Ambiental	9

2.5.1 Principios del sistema de gestión integrado	9
2.5.2 Jerarquía de controles y riesgo residual	10
2.6 Definición de términos clave	10
CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTE	11
3.1 Descripción y ubicación de la organización	11
3.1.1 Plano de ubicación geográfica	11
3.1.2 Plano de señales y vías de evacuación	11
3.1.3 Descripción general de instalaciones, procesos y equipos	11
3.1.4 Descripción de insumos, materias primas y sustancias utilizadas	11
3.2 Política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	11
3.3 Diagnóstico de línea base	11
3.3.1 Diagnóstico inicial SST (Anexo 3, R.M. 050-2013-TR)	11
3.3.2 Matriz IPERC por puesto/proceso	12
3.3.3 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	12
3.3.4 Mapa de riesgos SST	12
3.3.5 Mapa de riesgos/impactos ambientales	12
3.4 Organización del sistema de gestión	12
3.4.1 Comité de SST / responsable ambiental	12
3.4.2 Organigrama del sistema integrado	12
3.4.3 Responsabilidades por nivel jerárquico	12
3.5 Identificación y clasificación de riesgos y problemas a mitigar	13
3.5.1 Riesgos físicos (ruido, iluminación, temperatura, vibración)	13
3.5.2 Riesgos químicos (exposición a sustancias, MSDS)	13
3.5.3 Riesgos biológicos	13
3.5.4 Riesgos mecánicos (atrapamiento, cortes, golpes)	13
3.5.5 Riesgos eléctricos	13
3.5.6 Riesgos ergonómicos (posturas, manipulación de cargas)	13
3.5.7 Riesgos psicosociales	13
3.5.8 Riesgos locativos (caídas al mismo/distinto nivel)	13
3.5.9 Riesgos ambientales — generación de residuos sólidos	13
3.5.10 Riesgos ambientales — efluentes y vertimientos	14
3.5.11 Riesgos ambientales — emisiones atmosféricas	14
3.5.12 Riesgos ambientales — consumo de recursos (agua, energía)	14
3.5.13 Riesgos ambientales — derrames y fugas de sustancias peligrosas	14

3.6 Programa anual de actividades — eje SST	14
3.6.1 Capacitación e inducción SST	14
3.6.2 Inspecciones internas de seguridad	14
3.6.3 Auditorías internas del SGSST	14
3.6.4 Exámenes médicos ocupacionales	14
3.6.5 Monitoreo de agentes ocupacionales	14
3.6.6 Mantenimiento de EPP y equipos de emergencia	15
3.6.7 Cronograma (Gantt) con responsables, recursos y fechas — eje SST	15
3.7 Programa anual de actividades — eje Ambiental	15
3.7.1 Manejo y segregación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)	15
3.7.2 Monitoreo ambiental (efluentes, emisiones, ruido)	15
3.7.3 Capacitación y sensibilización ambiental	15
3.7.4 Auditorías ambientales internas	16
3.7.5 Gestión de permisos y autorizaciones ambientales vigentes	16
3.7.6 Cronograma (Gantt) con responsables, recursos y fechas — eje Ambiental	16
3.8 Plan de acción ante emergencias específicas (PETS por tipo de riesgo)	16
3.8.1 Identificación y clasificación de emergencias posibles	16
3.8.2 Incendio (equipos, materiales inflamables)	16
3.8.3 Fuga o explosión de gas	16
3.8.4 Movimiento sísmico	17
3.8.5 Contacto eléctrico / electrocución	17
3.8.6 Quemaduras (procesos térmicos)	17
3.8.7 Cortes o atrapamiento por maquinaria	17
3.8.8 Intoxicación / derrame de sustancias químicas	17
3.8.9 Caídas al mismo y a distinto nivel	17
3.8.10 Derrame o fuga con impacto ambiental (suelo, agua)	17
3.8.11 Fichas PETS individuales por cada emergencia	17
3.9 Brigadas de emergencia	17
3.9.1 Organigrama de brigadas	17
3.9.2 Funciones de cada brigada	17
3.9.3 Programa de capacitación y simulacros anual	18
3.9.4 Directorio telefónico de emergencia	18
3.10 Acciones preventivas y mejora continua	18
3.10.1 Formación y capacitación del personal	18

3.10.2 Simulacros de emergencia	18
3.10.3 Actualización y revisión periódica del plan	18
3.10.4 Señales de alerta y alarma en planta	18
3.11 Recursos, infraestructura y logística	19
3.11.1 Centro médico y ambulancias más cercanas	19
3.11.2 Inventario y estado de botiquines	19
3.11.3 Extintores — inventario, tipo y cálculo NFPA 10	19
3.11.4 Medios de comunicación interna	19
3.11.5 Kit de contención ambiental (derrames)	19
3.12 Presupuesto del plan (SST + Ambiental, por actividad)	19
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
4.1 Conclusiones sobre el diagnóstico y la evaluación de riesgos	20
4.1.1 Perfil de riesgo multidimensional	20
4.1.2 Riesgos críticos identificados (SST y ambientales)	20
4.1.3 Vulnerabilidad del entorno (sísmica, geográfica)	20
4.2 Recomendaciones	20
4.2.1 Corto plazo	20
4.2.2 Mediano y largo plazo	20
4.3 Indicadores de cumplimiento (% ejecutado vs. programado)	20
ANEXOS	22

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Situación problemática

El sector construcción es uno de los que más impacto genera sobre el ambiente y sobre la salud y seguridad de los trabajadores. La actividad de Constructora Vía Verde S.A.C. en obras de edificación y urbanización involucra procesos de movimiento de tierras, demoliciones, uso de concreto y mezclas, transporte de materiales y maquinaria pesada, lo cual expone al personal a riesgos físicos, mecánicos y ergonómicos, y simultáneamente genera aspectos ambientales significativos: generación de residuos de construcción y demolición (RCD), emisión de material particulado, ruido, consumo intensivo de agua y energía, y riesgo de contaminación de suelo y cursos de agua por derrames de combustibles, aceites y aditivos químicos.

A la fecha, la empresa no cuenta con un sistema de gestión integrado que articule la prevención de riesgos laborales con la gestión ambiental, lo que genera duplicidad de esfuerzos, brechas en el cumplimiento normativo (Ley N.º 29783, Ley N.º 28611) y una exposición a sanciones administrativas, paralizaciones de obra y daños reputacionales frente a clientes que exigen certificaciones de sostenibilidad (LEED, EDGE) en sus proyectos.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Determinación del problema

Se determina que la ausencia de un Plan Anual de Gestión de Seguridad y Ambiente en Constructora Vía Verde S.A.C. incrementa la probabilidad de accidentes laborales y de impactos ambientales no controlados en sus obras de construcción civil, particularmente en la gestión de residuos, el control de emisiones y el uso eficiente de recursos.

1.2.2 Formulación del problema

Problema principal: ¿En qué medida el diseño de un Plan Anual de Gestión de Seguridad y Ambiente permite reducir los riesgos laborales y los impactos ambientales generados por las actividades de construcción de Constructora Vía Verde S.A.C.?

- ¿Cuáles son los aspectos e impactos ambientales significativos de las obras de construcción civil?
- ¿Cuáles son los riesgos laborales críticos asociados a los procesos constructivos?
- ¿Qué medidas de control y mitigación ambiental permiten reducir la huella de la obra sobre el entorno?
- ¿Qué estructura organizativa y presupuestal se requiere para sostener el sistema integrado en el tiempo?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un Plan Anual de Gestión de Seguridad y Ambiente para Constructora Vía Verde S.A.C., que integre la prevención de riesgos laborales con la gestión de impactos ambientales en sus obras de construcción civil, priorizando la reducción de la huella ambiental del proceso constructivo.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades de obra (movimiento de tierras, concreto, demoliciones, transporte).
2. Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a los procesos constructivos mediante matriz IPERC.
3. Diseñar un programa anual de actividades ambientales orientado a la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, restaurar, compensar).
4. Diseñar un programa anual de actividades de seguridad y salud ocupacional articulado con el eje ambiental.
5. Establecer procedimientos de respuesta ante emergencias con impacto ambiental (derrames, fugas) y ante emergencias operativas (incendio, sismo).
6. Definir indicadores de cumplimiento, presupuesto y cronograma para la ejecución y seguimiento del plan.

1.4 Importancia, justificación y alcance del plan

1.4.1 Importancia

El plan permite anticipar y controlar los riesgos e impactos antes de que se materialicen en accidentes, multas o daños ambientales, protegiendo tanto la vida y salud de los trabajadores como los ecosistemas y comunidades del entorno de la obra.

1.4.2 Justificación

Se justifica en el cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de seguridad (Ley N.º 29783 y su reglamento) y ambiental (Ley N.º 28611, Ley Marco sobre Cambio Climático N.º 30754), así como en la creciente exigencia del mercado de certificaciones ambientales para la adjudicación de proyectos de construcción sostenible.

1.4.3 Alcance

El plan aplica a todas las obras activas de Constructora Vía Verde S.A.C. durante el periodo 2026, cubriendo las etapas de habilitación de terreno, construcción y cierre/entrega de obra, e incluye a personal propio, subcontratistas y proveedores que ingresen a las instalaciones.

1.4.4 Limitaciones

El plan no cubre los impactos ambientales generados en la fase de extracción de materias primas por proveedores externos (canteras, plantas de concreto premezclado), ni los aspectos de seguridad vial fuera del perímetro de obra, los cuales se gestionan mediante contratos y cláusulas de responsabilidad con terceros.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

2.1 Marco legal aplicable

2.1.1 Normas internacionales

- ISO 45001:2018 — Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ISO 14001:2015 — Sistemas de gestión ambiental, base para la estructura del eje ambiental de este plan (política, planificación, aspectos ambientales, control operacional, mejora continua).

2.1.2 Normas nacionales de SST

- Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento (D.S. N.º 005-2012-TR).
- R.M. N.º 050-2013-TR — Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Norma G.050 — Seguridad durante la construcción (Reglamento Nacional de Edificaciones).

2.1.3 Normas nacionales ambientales

- Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente.
- D.L. N.º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su reglamento (D.S. N.º 014-2017-MINAM).
- Ley N.º 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, y su reglamento (D.S. N.º 013-2019-MINAM).
- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, ruido y agua, y Límites Máximos Permisibles (LMP) aplicables a la actividad.
- Ordenanzas municipales sobre horarios de obra, transporte de material y disposición de RCD en escombreras autorizadas.

2.2 Técnicas y metodologías de evaluación de riesgos SST

2.2.1 Técnicas multivariantes — Matriz IPERC

La matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) cruza la probabilidad y la severidad de cada peligro identificado por puesto o proceso, obteniendo un nivel de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable) que orienta la priorización de controles según la jerarquía de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP.

2.2.2 Técnicas de inferencia deductiva — Bow Tie

El análisis Bow Tie representa gráficamente las causas de un evento no deseado (lado izquierdo) y sus consecuencias (lado derecho), identificando las barreras preventivas y mitigadoras en cada rama; se aplicará a los escenarios críticos de caída de altura y derrame de sustancias peligrosas.

2.2.3 Técnicas lógicas — William Fine, MESERI y Diamante

El método William Fine estima el grado de peligrosidad como producto de consecuencia, exposición y probabilidad, útil para priorizar inversiones correctivas. El método MESERI evalúa

el riesgo de incendio en función de factores propios del edificio/obra y de las instalaciones de protección. El método del Diamante o NFPA 704 clasifica sustancias químicas según su riesgo a la salud, inflamabilidad, reactividad y riesgos especiales, y se usará para el etiquetado de combustibles, aditivos y solventes en almacén de obra.

2.2.4 Evaluaciones ergonómicas — OWAS y REBA

El método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) y el método REBA (Rapid Entire Body Assessment) se emplearán para evaluar posturas forzadas en tareas de encofrado, habilitación de acero y vaciado de concreto, actividades con alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en obra civil.

2.3 Técnicas y metodologías de evaluación de riesgos e impactos ambientales

2.3.1 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

Se identifican los aspectos ambientales (la causa: por ejemplo, generación de escombros) y los impactos asociados (el efecto sobre el ambiente: por ejemplo, alteración del paisaje o colmatación de cauces), valorando cada impacto según su magnitud, extensión, duración y reversibilidad, en condiciones normales, anormales y de emergencia.

2.3.2 Matriz de Leopold o método de Conesa

La matriz de Leopold cruza las actividades del proyecto (columnas) con los factores ambientales potencialmente afectados (filas —aire, agua, suelo, flora, fauna, paisaje, socioeconómico—), calificando cada celda por magnitud e importancia. El método de Conesa amplía esta valoración incorporando criterios de intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad, para obtener un Índice de Importancia del Impacto Ambiental que permite jerarquizar los impactos de la obra.

2.3.3 Jerarquía de mitigación ambiental

Todo impacto identificado se gestiona siguiendo el orden de preferencia: evitar (rediseño de proceso o ubicación), minimizar (controles de ingeniería y buenas prácticas operativas), restaurar (recuperación de áreas afectadas al cierre) y compensar (medidas de compensación ambiental cuando el impacto residual no puede eliminarse por las vías anteriores).

2.4 Antecedentes

2.4.1 Antecedentes nacionales del rubro elegido

En el Perú, empresas constructoras que ejecutan proyectos de edificación sostenible han implementado sistemas de gestión ambiental de obra (SGA de obra) alineados a la certificación LEED, incorporando planes de manejo de RCD, control de emisiones fugitivas y monitoreo de ruido ambiental, como requisito contractual de sus clientes inmobiliarios.

2.4.2 Antecedentes internacionales del rubro elegido

A nivel internacional, la adopción de la norma ISO 14001 en el sector construcción, junto con protocolos como BREEAM y LEED, ha impulsado la estandarización de matrices de aspectos ambientales de obra y de indicadores de desempeño ambiental (consumo de agua y energía por m² construido, porcentaje de RCD valorizado o reciclado), que sirven de referencia para el diseño de este plan.

2.5 Bases teóricas — Modelo PHVA aplicado a un sistema integrado SST-Ambiental

2.5.1 Principios del sistema de gestión integrado

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) estructura el plan: Planificar (política, diagnóstico, identificación de aspectos e impactos y de peligros y riesgos), Hacer (programas anuales SST y ambiental, capacitación, controles operacionales), Verificar (inspecciones, monitoreos, auditorías internas, indicadores) y Actuar (acciones correctivas, revisión por la dirección, actualización del plan).

2.5.2 Jerarquía de controles y riesgo residual

Tanto para riesgos laborales como para impactos ambientales se aplica la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos, EPP) reconociendo que siempre subsiste un riesgo o impacto residual, el cual debe mantenerse documentado, monitoreado y dentro de niveles aceptables.

2.6 Definición de términos clave

Término	Definición
Aspecto ambiental	Elemento de una actividad, producto o servicio que puede interactuar con el ambiente (p. ej. generación de residuos).
Impacto ambiental	Cambio en el ambiente, adverso o benéfico, resultante total o parcialmente de un aspecto ambiental.
Peligro	Fuente, situación o acto con potencial de causar daño humano, lesión o enfermedad.
Riesgo	Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad del daño.
RCD	Residuos de la construcción y demolición.
Riesgo residual	Riesgo o impacto que permanece después de haber aplicado las medidas de control.
Jerarquía de mitigación	Orden de preferencia de medidas ambientales: evitar, minimizar, restaurar, compensar.

CAPÍTULO III: PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

3.1 Descripción y ubicación de la organización

3.1.1 Plano de ubicación geográfica

[Insertar plano de ubicación de la(s) obra(s) activa(s) de Constructora Vía Verde S.A.C., georreferenciado, indicando colindancias, cuerpos de agua cercanos y áreas sensibles.]

3.1.2 Plano de señales y vías de evacuación

[Insertar plano de obra con rutas de evacuación, puntos de encuentro, ubicación de extintores, botiquines y kit de contención ambiental.]

3.1.3 Descripción general de instalaciones, procesos y equipos

Constructora Vía Verde S.A.C. ejecuta obras de edificación y urbanización que comprenden las siguientes etapas: habilitación y movimiento de tierras, cimentación, estructuras (encofrado, acero, vaciado de concreto), albañilería e instalaciones, y acabados. Cuenta con almacén de materiales, patio de maquinaria (excavadoras, retroexcavadoras, mezcladoras, volquetes), grupo electrógeno, cisterna de agua y punto de acopio temporal de residuos.

3.1.4 Descripción de insumos, materias primas y sustancias utilizadas

Insumo / sustancia	Uso en obra	Consideración SST/ambiental
Cemento y agregados	Elaboración de concreto y mortero	Generación de material particulado (polvo de cemento)
Combustibles (diésel, gasolina)	Maquinaria pesada y grupo electrógeno	Riesgo de derrame; requiere MSDS y NFPA 704
Aceites y grasas lubricantes	Mantenimiento de equipos	Residuo peligroso; disposición mediante EO-RS
Aditivos químicos para concreto	Acelerantes, plastificantes	Riesgo químico; almacenamiento según MSDS
Pinturas y solventes	Acabados	Compuestos orgánicos volátiles (COV); ventilación
Acero de refuerzo	Estructuras	Riesgo mecánico (cortes, atrapamiento)

3.2 Política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

Constructora Vía Verde S.A.C. se compromete a: (1) prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad; (2) prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales de sus obras, priorizando la reducción de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, y el control de emisiones; (3) cumplir la legislación nacional de SST y ambiental vigente y demás requisitos suscritos; (4) asignar los recursos necesarios para la mejora continua del sistema integrado; y (5) fomentar la participación activa de trabajadores, subcontratistas y proveedores en el cumplimiento de esta política. Firmada por la Gerencia General y difundida a todo el personal de obra.

3.3 Diagnóstico de línea base

3.3.1 Diagnóstico inicial SST (Anexo 3, R.M. 050-2013-TR)

Se aplicará el formato de diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de SST establecido en el Anexo 3 de la R.M. N.º 050-2013-TR, evaluando el cumplimiento de los 6 pilares del sistema (política, organización, planificación, implementación, evaluación y acción para la mejora continua) previo al inicio de cada obra.

3.3.2 Matriz IPERC por puesto/proceso

Ver Anexo 1 — Matriz IPERC completa. A modo de síntesis, los procesos de mayor criticidad identificados son: trabajos en altura (encofrado y estructuras), excavaciones y movimiento de tierras, e izaje de cargas.

3.3.3 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

Ver Anexo 2 — Matriz de aspectos e impactos ambientales. Los aspectos ambientales significativos identificados para la etapa de construcción se resumen en la tabla de la sección 3.5.

3.3.4 Mapa de riesgos SST

[Insertar mapa de riesgos de obra: señalización de zonas de trabajo en altura, izaje, tránsito de maquinaria pesada y áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas.]

3.3.5 Mapa de riesgos/impactos ambientales

[Insertar mapa que superponga sobre el plano de obra: puntos de generación y acopio de RCD, puntos de posible derrame (almacén de combustibles y aceites), fuentes de emisión de polvo y ruido, y puntos de vertimiento de aguas residuales de obra.]

3.4 Organización del sistema de gestión

3.4.1 Comité de SST / responsable ambiental

El Comité de SST estará conformado de forma paritaria por representantes del empleador y de los trabajadores, conforme a la Ley N.º 29783. Se designa además un Responsable Ambiental de obra, con dedicación específica al seguimiento del programa ambiental, quien reporta directamente a la Gerencia de Obra y coordina con el Comité de SST en los temas de interfaz (gestión de residuos peligrosos, sustancias químicas, emergencias con componente ambiental).

3.4.2 Organigrama del sistema integrado

[Insertar organigrama: Gerencia General → Gerencia de Obra → Jefe de SST / Responsable Ambiental → Supervisores de campo → Brigadas de emergencia → Trabajadores y subcontratistas.]

3.4.3 Responsabilidades por nivel jerárquico

Nivel	Responsabilidades SST	Responsabilidades ambientales
Gerencia General	Aprobar política y presupuesto de SST	Aprobar política y presupuesto ambiental

Nivel	Responsabilidades SST	Responsabilidades ambientales
Gerencia/Jefe de Obra	Asegurar cumplimiento del IPERC en campo	Asegurar cumplimiento del programa ambiental de obra
Jefe de SST	Gestionar el sistema de gestión de SST	Coordinar con el responsable ambiental en emergencias
Responsable Ambiental	Participar en investigación de incidentes con componente ambiental	Gestionar residuos, monitoreos y permisos ambientales
Supervisores de campo	Verificar uso de EPP y permisos de trabajo	Verificar segregación de residuos y control de derrames
Trabajadores/subcontratistas	Cumplir procedimientos e IPERC de su tarea	Cumplir la segregación y buenas prácticas ambientales

3.5 Identificación y clasificación de riesgos y problemas a mitigar

3.5.1 Riesgos físicos (ruido, iluminación, temperatura, vibración)

Exposición a ruido de maquinaria pesada y equipos de compactación, iluminación deficiente en trabajos en interiores o en horario nocturno, exposición a radiación solar (temperatura) en trabajos a la intemperie, y vibración mano-brazo por uso de equipos como rompepavimentos y vibradores de concreto.

3.5.2 Riesgos químicos (exposición a sustancias, MSDS)

Exposición a polvo de cemento (sílice cristalina), humos de soldadura, vapores de pinturas y solventes, y contacto dérmico con aditivos de concreto; se mantendrán las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias en el punto de uso y almacenamiento.

3.5.3 Riesgos biológicos

Exposición a vectores (mosquitos, roedores) en obras con acumulación de agua estancada o residuos orgánicos, y riesgo de contacto con material contaminado en excavaciones cercanas a redes de alcantarillado.

3.5.4 Riesgos mecánicos (atrapamiento, cortes, golpes)

Atrapamiento por partes móviles de maquinaria (mezcladoras, sierras), cortes con herramientas manuales y acero de refuerzo, y golpes por caída de materiales u objetos desde altura.

3.5.5 Riesgos eléctricos

Contacto directo o indirecto con instalaciones eléctricas provisionales de obra, uso de herramientas eléctricas en ambientes húmedos, y proximidad a redes eléctricas aéreas o subterráneas existentes.

3.5.6 Riesgos ergonómicos (posturas, manipulación de cargas)

Posturas forzadas en encofrado y habilitación de acero, manipulación manual de cargas (sacos de cemento, bloques, tuberías) y movimientos repetitivos en tareas de acabado.

3.5.7 Riesgos psicosociales

Jornadas extendidas, presión por plazos de entrega de obra y trabajo bajo condiciones climáticas adversas, que pueden derivar en fatiga y estrés laboral.

3.5.8 Riesgos locativos (caídas al mismo/distinto nivel)

Superficies irregulares, zanjas sin señalizar, andamios y plataformas de trabajo en altura, y desorden de materiales en las áreas de circulación de obra.

3.5.9 Riesgos ambientales — generación de residuos sólidos

La demolición y construcción generan residuos de concreto, mampostería, madera de encofrado, embalajes, chatarra metálica y residuos peligrosos (envases de pintura, trapos impregnados, filtros y aceites usados). Sin segregación adecuada, estos residuos pueden disponerse en botaderos informales, generando pasivos ambientales y sanciones municipales.

3.5.10 Riesgos ambientales — efluentes y vertimientos

Las aguas de lavado de mezcladoras y herramientas, así como las aguas de dewatering de excavaciones, pueden contener sólidos suspendidos, cemento e hidrocarburos que, de verterse directamente a la red pública o a cursos de agua, alteran su calidad y contravienen los LMP aplicables.

3.5.11 Riesgos ambientales — emisiones atmosféricas

El movimiento de tierras, la carga y descarga de agregados y el tránsito de volquetes generan material particulado (PM10 y PM2.5); adicionalmente, la maquinaria a diésel y el grupo electrógeno emiten gases de combustión (NOx, CO, SO2) que deben mantenerse dentro de los ECA de aire.

3.5.12 Riesgos ambientales — consumo de recursos (agua, energía)

El curado de concreto, el lavado de equipos y el uso de servicios higiénicos de obra implican un consumo significativo de agua, mientras que la iluminación de obra, herramientas eléctricas y grupo electrógeno representan el principal consumo energético; ambos recursos deben monitorearse para establecer metas de eco-eficiencia.

3.5.13 Riesgos ambientales — derrames y fugas de sustancias peligrosas

El almacenamiento y trasiego de combustibles y aceites para maquinaria representa el escenario de mayor probabilidad de derrame, con riesgo de infiltración al suelo y, en obras cercanas a cuerpos de agua, de contaminación hídrica; se dispondrá de bandejas de contención, kits antiderrame y procedimiento de respuesta inmediata (ver sección 3.8.10).

3.6 Programa anual de actividades — eje SST

3.6.1 Capacitación e inducción SST

Inducción general antes del ingreso a obra (4 horas) e inducción específica por puesto de trabajo; capacitaciones mensuales en temas como trabajo en altura, izaje de cargas, espacios confinados y manejo defensivo, con registro conforme a los formatos del D.S. N.º 005-2012-TR.

3.6.2 Inspecciones internas de seguridad

Inspecciones planeadas semanales de andamios, escaleras y sistemas de protección contra caídas, e inspecciones no planeadas (aleatorias) a cargo de los supervisores de campo, con levantamiento de hallazgos en un plazo máximo de 7 días.

3.6.3 Auditorías internas del SGSST

Auditoría interna semestral del Sistema de Gestión de SST, verificando el cumplimiento de los 6 pilares del Anexo 3 (R.M. 050-2013-TR) y el cierre de no conformidades de auditorías previas.

3.6.4 Exámenes médicos ocupacionales

Exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos (anuales) y de retiro, con énfasis en evaluación musculoesquelética, audiometría y espirometría dado el perfil de exposición a ruido y polvo del rubro construcción.

3.6.5 Monitoreo de agentes ocupacionales

Monitoreo semestral de ruido ocupacional, material particulado respirable y estrés térmico en los puestos de trabajo con mayor exposición, comparando resultados contra los límites máximos permisibles ocupacionales vigentes.

3.6.6 Mantenimiento de EPP y equipos de emergencia

Programa de renovación de EPP según vida útil (cascos, arneses, líneas de vida, protección auditiva y respiratoria) e inspección mensual de equipos de emergencia (extintores, camillas, botiquines).

3.6.7 Cronograma (Gantt) con responsables, recursos y fechas — eje SST

Actividad	Responsable	Frecuencia	Ene-Jun	Jul-Dic
Inducción e inducción específica	Jefe de SST	Por ingreso de personal	X	X
Capacitaciones temáticas	Jefe de SST	Mensual	X	X
Inspecciones planeadas	Supervisor de campo	Semanal	X	X
Auditoría interna SGSST	Jefe de SST	Semestral	X	X
Exámenes médicos ocupacionales	Servicio médico	Anual/por ingreso	X	
Monitoreo de agentes ocupacionales	Jefe de SST	Semestral	X	X

3.7 Programa anual de actividades — eje Ambiental

Este eje constituye el componente prioritario del plan, dado el perfil de impactos de la actividad constructiva. Las actividades se organizan siguiendo la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, restaurar, compensar) y se articulan con los aspectos ambientales significativos identificados en la sección 3.5.9 a 3.5.13.

3.7.1 Manejo y segregación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)

Se implementarán puntos de segregación en obra según código de colores (residuos generales, madera, metal, papel/cartón, residuos peligrosos) y un punto de acopio temporal techado e impermeabilizado para RCD y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos (aceites usados, trapos impregnados, envases de pintura) se entregarán a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) registrada ante el MINAM, con manifiesto de manejo de residuos peligrosos. Los RCD reaprovechables (concreto, mampostería) se derivarán, en lo posible, a trituración y reúso como material de relleno, reduciendo el volumen dispuesto en escombrera autorizada.

3.7.2 Monitoreo ambiental (efluentes, emisiones, ruido)

Monitoreo trimestral de calidad de aire (material particulado PM10/PM2.5) en el perímetro de obra, monitoreo de ruido ambiental diurno en zonas colindantes sensibles (viviendas, centros educativos), y monitoreo de la calidad de las aguas de lavado antes de su disposición, contrastando resultados contra los ECA y LMP aplicables. Los resultados se registran en un reporte trimestral remitido a la Gerencia de Obra.

3.7.3 Capacitación y sensibilización ambiental

Charlas mensuales de 30 minutos sobre segregación de residuos, uso eficiente del agua y la energía, y manejo de sustancias químicas, dirigidas a todo el personal de obra y subcontratistas, con registro de asistencia y evaluación de comprensión.

3.7.4 Auditorías ambientales internas

Auditoría ambiental interna semestral que verifique la segregación efectiva de residuos, el estado de las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas, la vigencia de manifiestos de residuos peligrosos y el cumplimiento de compromisos ambientales contractuales, con plan de acción correctivo ante desviaciones.

3.7.5 Gestión de permisos y autorizaciones ambientales vigentes

Se mantendrá un registro actualizado de autorizaciones de disposición de RCD en escombrera municipal autorizada, del contrato vigente con la EO-RS, de la autorización de uso de agua (si aplica captación de fuente distinta a red pública) y de cualquier permiso sectorial exigido por la autoridad ambiental competente para la obra.

3.7.6 Cronograma (Gantt) con responsables, recursos y fechas — eje Ambiental

Actividad	Responsable	Frecuencia	Ene-Jun	Jul-Dic
Segregación y disposición de RCD/residuos peligrosos	Responsable Ambiental	Continua / mensual	X	X
Monitoreo de aire y ruido ambiental	Responsable Ambiental	Trimestral	X	X
Monitoreo de agua de lavado/efluentes	Responsable Ambiental	Trimestral	X	X
Charlas de sensibilización ambiental	Responsable Ambiental	Mensual	X	X

Actividad	Responsable	Frecuencia	Ene-Jun	Jul-Dic
Auditoría ambiental interna	Responsable Ambiental	Semestral	X	X
Renovación de permisos y manifiestos	Responsable Ambiental	Según vigencia	X	X
Revisión de kit de contención de derrames	Responsable Ambiental	Mensual	X	X

3.8 Plan de acción ante emergencias específicas (PETS por tipo de riesgo)

3.8.1 Identificación y clasificación de emergencias posibles

Se clasifican en emergencias operativas (incendio, fuga de gas, sismo, contacto eléctrico, quemaduras, cortes/atrapamiento, caídas) y emergencias con impacto ambiental directo (derrame o fuga con afectación a suelo o agua), estas últimas con protocolo de notificación adicional a la autoridad ambiental cuando corresponda.

3.8.2 Incendio (equipos, materiales inflamables)

Activación de alarma, corte de energía del área afectada, uso de extintores según clase de fuego, evacuación hacia punto de encuentro y llamada a bomberos si el conato no se controla en los primeros minutos.

3.8.3 Fuga o explosión de gas

Suspensión de fuentes de ignición, ventilación del área si es segura, evacuación perimetral y corte de suministro desde la válvula principal por personal capacitado.

3.8.4 Movimiento sísmico

Protocolo de "agacharse, cubrirse y sujetarse" durante el sismo; una vez concluido, evacuación ordenada a zonas seguras alejadas de fachadas, andamios y estructuras inestables, y verificación de conteo de personal en punto de encuentro.

3.8.5 Contacto eléctrico / electrocución

Corte inmediato del suministro eléctrico antes de tocar a la víctima, evaluación de signos vitales y traslado a centro asistencial; nunca se manipulará a la víctima con elementos conductores.

3.8.6 Quemaduras (procesos térmicos)

Enfriamiento del área afectada con agua limpia, cobertura con apósito estéril y traslado a centro médico, evitando la aplicación de cremas o remedios caseros.

3.8.7 Cortes o atrapamiento por maquinaria

Parada de emergencia del equipo, control de hemorragia mediante presión directa, e inmovilización de la zona afectada previo al traslado, priorizando la seguridad de los brigadistas frente a partes móviles aún energizadas.

3.8.8 Intoxicación / derrame de sustancias químicas

Alejar a la persona afectada de la fuente, consultar la MSDS de la sustancia para las medidas de primeros auxilios específicas, y trasladarla a centro médico con la ficha de seguridad de la sustancia involucrada.

3.8.9 Caídas al mismo y a distinto nivel

No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna, inmovilizar y esperar al personal de primeros auxilios o servicio médico especializado para el traslado.

3.8.10 Derrame o fuga con impacto ambiental (suelo, agua)

Contención inmediata del derrame con barreras y material absorbente del kit antiderrame, corte del punto de fuga si es seguro hacerlo, aislamiento del área para evitar dispersión hacia sumideros o cuerpos de agua, recolección del material contaminado como residuo peligroso, y notificación al Responsable Ambiental para evaluar la necesidad de remediación del suelo afectado y, de corresponder, reporte a la autoridad competente.

3.8.11 Fichas PETS individuales por cada emergencia

Cada escenario de la sección 3.8.2 a 3.8.10 contará con una ficha PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) individual, con formato paso a paso, responsables y flujograma, la cual se ubicará en un lugar visible en obra y se entregará a cada brigadista (ver Anexo 3).

3.9 Brigadas de emergencia

3.9.1 Organigrama de brigadas

[Insertar organigrama: Jefe de Brigada de Obra → Brigada de Evacuación y Rescate → Brigada de Primeros Auxilios → Brigada Contra Incendios → Brigada de Respuesta Ambiental.]

3.9.2 Funciones de cada brigada

Brigada	Función principal
Evacuación y rescate	Conducir la evacuación ordenada y verificar el conteo de personal en el punto de encuentro.
Primeros auxilios	Brindar atención inicial a lesionados hasta la llegada de servicios médicos.
Contra incendios	Controlar conatos de incendio con extintores y coordinar con Bomberos.
Respuesta ambiental	Contener y controlar derrames o fugas, activar el kit antiderrame y coordinar la disposición del residuo peligroso generado.

3.9.3 Programa de capacitación y simulacros anual

Capacitación trimestral de brigadistas en su especialidad y un simulacro integral anual que combine un escenario operativo (sismo o incendio) con un escenario ambiental (derrame), evaluando tiempos de respuesta y eficacia de la coordinación entre brigadas.

3.9.4 Directorio telefónico de emergencia

Entidad / cargo	Teléfono
Jefe de SST de obra	[N.º por definir]
Responsable Ambiental de obra	[N.º por definir]
Bomberos	116
SAMU / Emergencias médicas	106
Policía Nacional del Perú	105
EO-RS contratada (residuos peligrosos)	[N.º por definir]
Autoridad ambiental local / OEFA	[N.º por definir]

3.10 Acciones preventivas y mejora continua

3.10.1 Formación y capacitación del personal

Plan anual de formación que integra los temas de SST (sección 3.6.1) y ambientales (sección 3.7.3), evitando la duplicidad de charlas y reforzando la visión integrada del sistema.

3.10.2 Simulacros de emergencia

Además del simulacro integral anual (sección 3.9.3), se realizarán simulacros parciales semestrales focalizados en el escenario de mayor riesgo residual identificado en el periodo previo.

3.10.3 Actualización y revisión periódica del plan

El plan se revisará semestralmente por la Gerencia de Obra en conjunto con el Jefe de SST y el Responsable Ambiental, incorporando los hallazgos de auditorías, resultados de monitoreo y cambios normativos.

3.10.4 Señales de alerta y alarma en planta

Sistema de alarma sonora diferenciada para evacuación general y para alerta de derrame/emergencia ambiental, con señalización visible de rutas de evacuación, ubicación de extintores, botiquines y kit de contención ambiental.

3.11 Recursos, infraestructura y logística

3.11.1 Centro médico y ambulancias más cercanas

[Identificar el centro de salud u hospital más cercano a cada obra activa y el tiempo estimado de traslado, así como el proveedor de ambulancia de convenio.]

3.11.2 Inventario y estado de botiquines

Botiquines ubicados en oficina de obra, almacén y frente de trabajo, con revisión mensual de vigencia y reposición de insumos.

3.11.3 Extintores — inventario, tipo y cálculo NFPA 10

Extintores tipo ABC y CO2 distribuidos según el cálculo de área de cobertura de la norma NFPA 10, con inspección mensual de presión y vigencia de recarga.

3.11.4 Medios de comunicación interna

Radios portátiles para supervisores y brigadistas, y altavoz o sirena para alarma general de obra.

3.11.5 Kit de contención ambiental (derrames)

Kit con barreras absorbentes, paños y almohadillas absorbentes, bolsas y contenedores para residuo peligroso, palas antichispa y EPP específico, ubicado en el almacén de combustibles/aceites y en el frente de trabajo con mayor riesgo de derrame.

3.12 Presupuesto del plan (SST + Ambiental, por actividad)

Rubro	Eje	Presupuesto anual estimado (S/)
Capacitaciones e inducciones	SST	[por definir]
EPP y equipos de emergencia	SST	[por definir]
Exámenes médicos ocupacionales	SST	[por definir]
Monitoreo de agentes ocupacionales	SST	[por definir]
Gestión y disposición de RCD y residuos peligrosos (EO-RS)	Ambiental	[por definir]
Monitoreo ambiental (aire, ruido, agua)	Ambiental	[por definir]
Kit de contención ambiental y reposición	Ambiental	[por definir]
Auditorías internas (SST y ambiental)	Ambos	[por definir]
Simulacros y capacitación de brigadas	Ambos	[por definir]
TOTAL	—	[por definir]

Nota: los montos se completarán según cotizaciones vigentes de proveedores (EO-RS, laboratorio de monitoreo ambiental, servicio médico ocupacional) al momento de la ejecución del plan; se recomienda que el eje ambiental reciba una asignación presupuestal no menor a la del eje SST, dado el mayor número de actividades continuas identificadas en la sección 3.7.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones sobre el diagnóstico y la evaluación de riesgos

4.1.1 Perfil de riesgo multidimensional

El diagnóstico de Constructora Vía Verde S.A.C. confirma un perfil de riesgo dual: por un lado, riesgos laborales típicos de la construcción civil (caídas, atrapamientos, riesgos ergonómicos), y por otro, un conjunto de aspectos ambientales significativos y recurrentes (residuos, emisiones, consumo de recursos y riesgo de derrames) que requieren gestión activa durante toda la obra, no solo en situaciones de emergencia.

4.1.2 Riesgos críticos identificados (SST y ambientales)

- SST: trabajos en altura durante encofrado y estructuras; excavaciones y movimiento de tierras; izaje de cargas.
- Ambiental: generación y disposición inadecuada de RCD y residuos peligrosos; emisión de material particulado por movimiento de tierras y tránsito de volquetes; riesgo de derrame de combustibles y aceites en el patio de maquinaria.

4.1.3 Vulnerabilidad del entorno (sísmica, geográfica)

La ubicación de las obras en zona de riesgo sísmico y la posible cercanía a viviendas, centros educativos o cuerpos de agua incrementan la relevancia de mantener actualizados los mapas de riesgo y de impacto ambiental, así como los protocolos de emergencia con componente ambiental.

4.2 Recomendaciones

4.2.1 Corto plazo

1. Implementar de inmediato los puntos de segregación de residuos y el kit de contención ambiental en todas las obras activas.
2. Completar la designación formal del Responsable Ambiental de obra y su articulación con el Comité de SST.
3. Iniciar el monitoreo trimestral de aire, ruido y agua de lavado antes del inicio de la etapa de estructuras.

4.2.2 Mediano y largo plazo

1. Evaluar la certificación del sistema de gestión ambiental de obra bajo ISO 14001 y del sistema de SST bajo ISO 45001, como diferenciador comercial ante clientes que exigen certificaciones LEED/EDGE.
2. Incorporar metas progresivas de valorización o reciclaje de RCD y de reducción del consumo de agua y energía por m² construido.
3. Extender el sistema integrado a los criterios de selección y evaluación de subcontratistas y proveedores.

4.3 Indicadores de cumplimiento (% ejecutado vs. programado)

Indicador	Fórmula	Meta anual
Cumplimiento del programa de capacitación SST	$(\text{Capacitaciones ejecutadas} / \text{programadas}) \times 100$	$\geq 90\%$
Cumplimiento del programa ambiental	$(\text{Actividades ambientales ejecutadas} / \text{programadas}) \times 100$	$\geq 90\%$
Índice de frecuencia de accidentes	$(\text{N.º accidentes} \times 200\,000) / \text{horas-hombre trabajadas}$	Tendencia decreciente
% de RCD segregado y dispuesto correctamente	$(\text{RCD segregado} / \text{RCD total generado}) \times 100$	$\geq 95\%$
Cumplimiento de monitoreos ambientales	$(\text{Monitoreos realizados} / \text{programados}) \times 100$	100%
N.º de derrames con impacto ambiental reportado	Conteo directo	0

ANEXOS

- Anexo 1: Matriz IPERC completa
- Anexo 2: Matriz de aspectos e impactos ambientales
- Anexo 3: Mapas de riesgos SST y ambiental, y fichas PETS por emergencia
- Anexo 4: Fichas MSDS de sustancias usadas
- Anexo 5: Formatos de registro (8 registros D.S. 005-2012-TR + registros ambientales)
- Anexo 6: Cronograma integrado (Gantt)
- Anexo 7: Directorio de emergencia y planos de evacuación